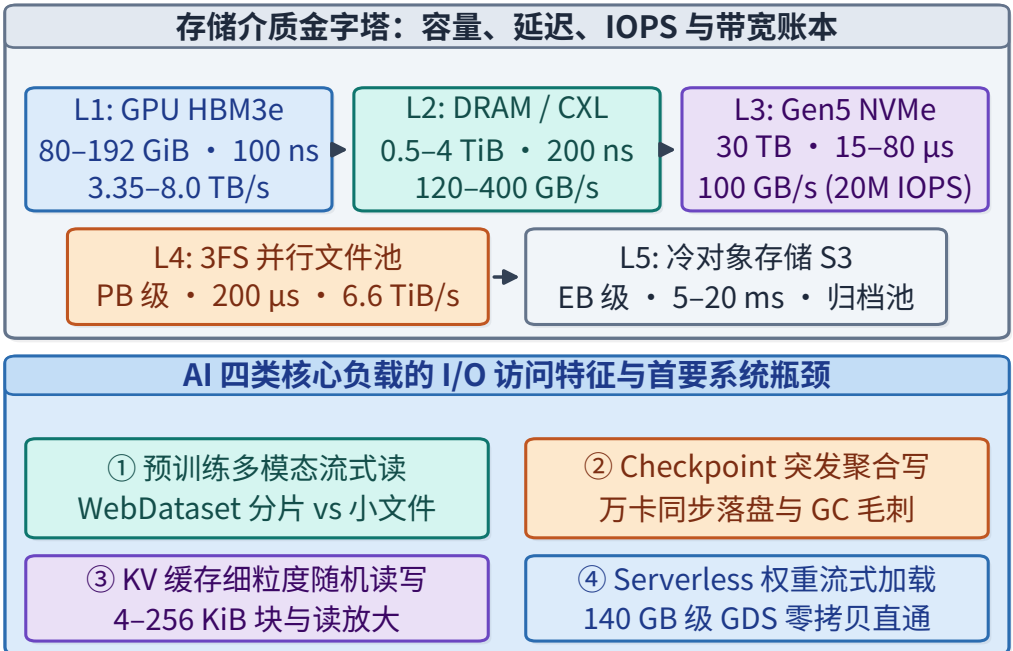
存储介质金字塔：容量、延迟、IOPS 与带宽账本
L1: GPU HBM3e
80–192 GiB · 100 ns
3.35–8.0 TB/s
L2: DRAM / CXL
0.5–4 TiB · 200 ns
120–400 GB/s
L3: Gen5 NVMe
30 TB · 15–80 µs
100 GB/s (20M IOPS)
L4: 3FS 并行文件池
PB 级 · 200 µs · 6.6 TiB/s
L5: 冷对象存储 S3
EB 级 · 5–20 ms · 归档池
AI 四类核心负载的 I/O 访问特征与首要系统瓶颈
① 预训练多模态流式读
WebDataset 分片 vs 小文件
② Checkpoint 突发聚合写
万卡同步落盘与 GC 毛刺
③ KV 缓存细粒度随机读写
4–256 KiB 块与读放大
④ Serverless 权重流式加载
140 GB 级 GDS 零拷贝直通